

การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information Systems Development)

คู่มือภาพเชิงกลยุทธ์: จากรากฐานการแก้ปัญหา
สู่ระบบนิเวศน์แห่งการเติบโตขององค์กร

Gemini Notebook

เป้าหมายของการเรียนรู้ (Executive Goals)



เข้าใจความหมาย — รู้จักนิยามและเป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนาระบบสารสนเทศ



รู้จักกลไกสำคัญ — เข้าใจความหมายและความสำคัญของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)



เจาะลึกกระบวนการ — สามารถอธิบายขั้นตอนหลักของ SDLC ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงการบำรุงรักษา

Gemini Notebook

ระบบนิเวศน์ของการพัฒนาระบบ (The Growth Ecosystem)

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

กระบวนการ (Process)



การใช้เทคนิคการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ

เป้าหมาย (Goals)



เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สนองความต้องการของผู้ใช้ และ ‘**สร้างมูลค่าเพิ่ม** (Value Add)’ ให้ธุรกิจ

เครื่องมือ (Tools)

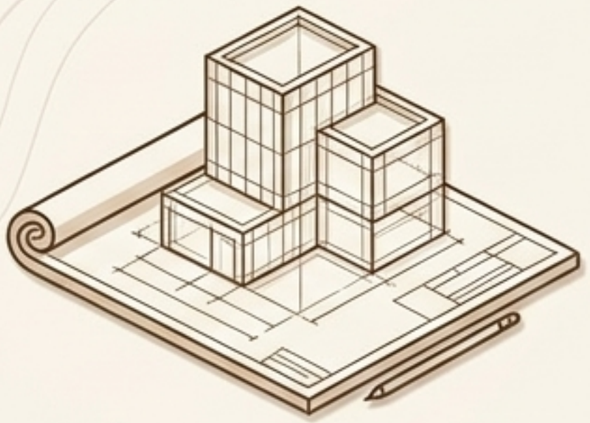


นำคอมพิวเตอร์มาจัดการข้อมูล เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจและแก้ปัญหา

Gemini Notebook

ขอบเขตที่แท้จริง: มากกว่าแค่การออกแบบ

The Blueprint





The Ecosystem



การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)

ศึกษาการไหลเวียนข้อมูล, ความสัมพันธ์ของปัจจัยนำเข้า, และผลลัพธ์

การพัฒนาระบบ (Systems Development)

ครอบคลุมวงจรชีวิตทั้งหมด:

- การจัดหา (Procurement)
- การติดตั้ง (Installation)
- การดำเนินงาน (Operation)
- การประเมินผล (Evaluation)

Gemini Notebook

ทำไมต้องมีแนวทางที่เป็นระบบ? (The Cost of Failure)



ความเสียหายเมื่อละเลยระบบ (The Risks)

ถ้าระบบที่พัฒนาขึ้นมีปัญหา ขาดความเหมาะสม จะก่อให้เกิดผลเสียรุนแรง:

- ⚠ ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจำเป็น
- ⚠ ความเชื่อมั่นที่สูญเสียไป (Lost Trust)



ผลลัพธ์ของความคุ้มค่า (The Benefits)

การมีแนวทางที่เป็นลำดับขั้นตอน (Systematic Approach):

- ✓ สร้างมาตรฐานเดียวกัน (Standardization)
- ✓ ทีมงานทำงานไปในทิศทางเดียวกัน (Aligned Direction)

Gemini Notebook

ขับเคลื่อนการเติบโตด้วย SDLC



วงจรการพัฒนาระบบ
(Systems Development Life Cycle) คือ วงจรที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนเสร็จเป็นระบบงานที่ใช้งานได้จริง

- ทำงานคล่องตัว (Agility)
- มีลำดับขั้นชัดเจน (Structured Sequence)
- มีเป้าหมายที่แน่นอน (Definitive Goals)
- ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนสำคัญ

Gemini Notebook

ขั้นตอนที่ 1: จุดประกายการเปลี่ยนแปลง (The Spark)

ตระหนักว่ามีปัญหาในระบบ (Problem Recognition)

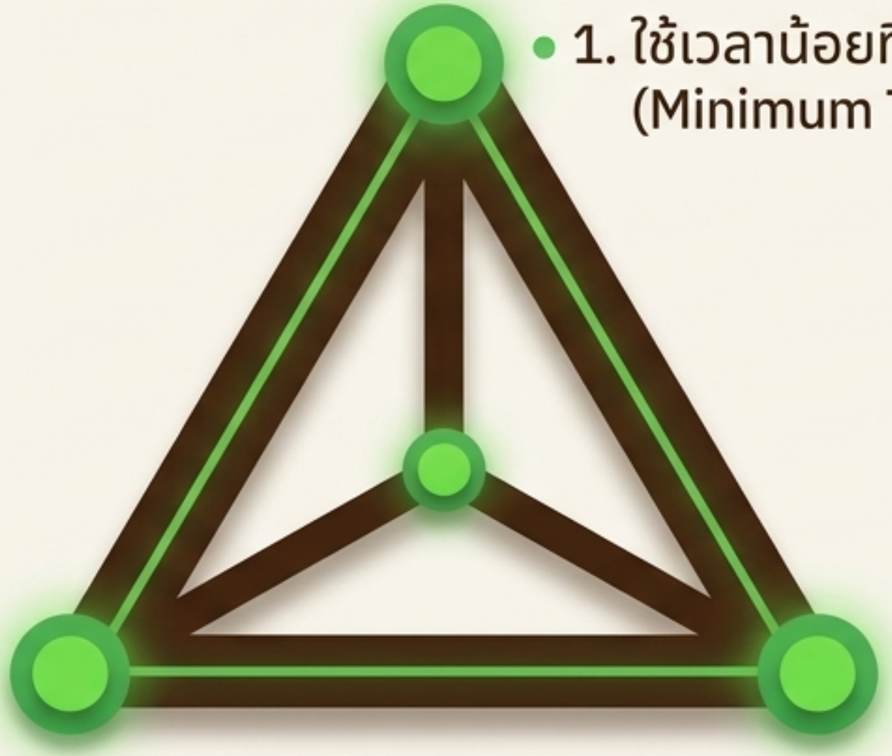


หน้าที่ (Function):	ตระหนักและระบุว่าระบบปัจจุบันมีปัญหา
เครื่องมือ (Tools):	*ไม่มี (อาศัยวิสัยทัศน์และการสังเกต)*
ผู้รับผิดชอบ (Responsible):	ผู้ใช้ระบบ
ผลลัพธ์ปลายทาง (Output):	นำไปสู่การอนุมัติ 'การศึกษาความเป็นไปได้'

Gemini Notebook

ขั้นตอนที่ 2: การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)

เมื่อตัดสินใจจะพัฒนาระบบใหม่ นักวิเคราะห์ต้องหา ‘จุดสมดุล’ 3 ประการ:



- 1. ใช้เวลาน้อยที่สุด (Minimum Time)
- 2. ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด (Minimum Cost)
- 3. ได้ผลลัพธ์น่าพอใจและมีประสิทธิภาพสูงสุด (Maximum Efficiency & Satisfaction)

Gemini Notebook

มิติของการประเมิน (The Feasibility Diagnostic)

ด้านเทคนิค (Technical Feasibility)	ด้านการปฏิบัติ (Operational Feasibility)
บุคลากรมีความรู้ความสามารถหรือไม่?	ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ระบบได้เพียงใด?
มีจำนวนเพียงพอหรือไม่? (หากไม่พอจะหาได้จากไหน?)	ส่งผลกระทบต่อวิธีการทำงานเดิมอย่างไร?
ระบบใหม่สามารถเชื่อมต่อและเข้ากับการทำงานของระบบเดิมได้หรือไม่?	ผู้ใช้จะมีความพึงพอใจกับระบบใหม่ในระดับใด?

Gemini Notebook

กระบวนการทำงานของนักวิเคราะห์ระบบ (The Analyst's Workflow)

Step 1: เก็บรวบรวม (Collect)



รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นเกี่ยวกับปัญหาของระบบ

Step 2: คาดคะเน (Estimate)



คาดคะเนความต้องการของระบบและประเมินแนวทางการแก้ปัญหา

Step 3: กำหนดความต้องการ (Define)



กำหนดความต้องการที่แน่ชัด เพื่อส่งต่อให้ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงลึก

Step 4: ตัดสินใจ (Decide)



นำเสนอรายงานเพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการต่อไปหรือไม่

Gemini Notebook

ขั้นตอนสุดท้าย: การบำรุงรักษาระบบ (Maintenance)

วงจรไม่ได้สิ้นสุดแค่การออกแบบหรือติดตั้ง แต่รวมถึงการดูแลหลังการใช้งาน



- ✓ แก้ไขข้อผิดพลาด (Bugs/Errors) ที่เพิ่งค้นพบ
- ✓ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบอย่างต่อเนื่อง
- ✓ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ✓ รักษาความพึงพอใจและการยอมรับระบบในระยะยาว

Gemini Notebook

บทสรุประบบนิเวศน์ (Synthesis & Takeaways)

จากปัญหา สู่เป้าหมาย:
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ไม่ใช่แค่งานไอที แต่เป็นกระบวนการยกระดับองค์กร

คุณค่าสูงสุด:
ลดความเสี่ยง (ลดค่าใช้จ่าย/ไม่เสียความเชื่อมั่น) และเพิ่มมูลค่า (ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ/ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น)



SDLC คือรากฐาน:
เป็นเครื่องมือที่รับประกันว่าการลงทุนลงแรงจะอยู่ภายใต้มาตรฐาน ทิศทาง และความคุ้มค่า

Gemini Notebook